

49521 Produktion elektrischer Motoren und Maschinen

01.10.2025

Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

Studiengang:

Fachsemester:

Umfang der Aufgabenstellung: 12 Seiten (ohne Deckblatt)

Maximal erreichbare Punktzahl: 120 Punkte

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Hinweise:

- Falls zur Beantwortung der Fragen der Platz unter der Fragestellung nicht ausreicht, bitte die Rückseite des Aufgabenblattes benutzen und deutlich darauf hinweisen.
- Zur Prüfung ist ein nichtprogrammierbarer Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen.
- Bitte nicht mit rotem oder grünem Stift oder einem Bleistift schreiben.

Mit dem Aushang meines Prüfungsergebnisses unter meiner Matrikelnummer bin ich einverstanden.

Unterschrift

Blatt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
erreichbare Punktzahl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
erreichte Punktzahl													
Korrektor (Kürzel)	SSt	TZ	TI	VH	AV	ME	SSt	AV	MMa	BS	TI	MMa	

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Nennen Sie 5 grundlegende Komponenten (2,5 P) von Statoren sowie die zugehörige Funktion (2,5 P).

5	
---	--

1.2 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

5	
---	--

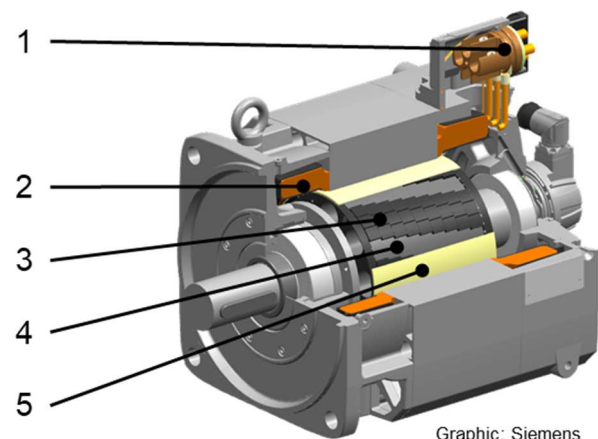
1:

2:

3:

4:

5:



Graphic: Siemens

2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Warum wird das Elektroband beidseitig mit einer Isolationsschicht versehen (2P)? Nennen Sie drei Anforderungen an das Isolationssystem (3P).

5	
---	--

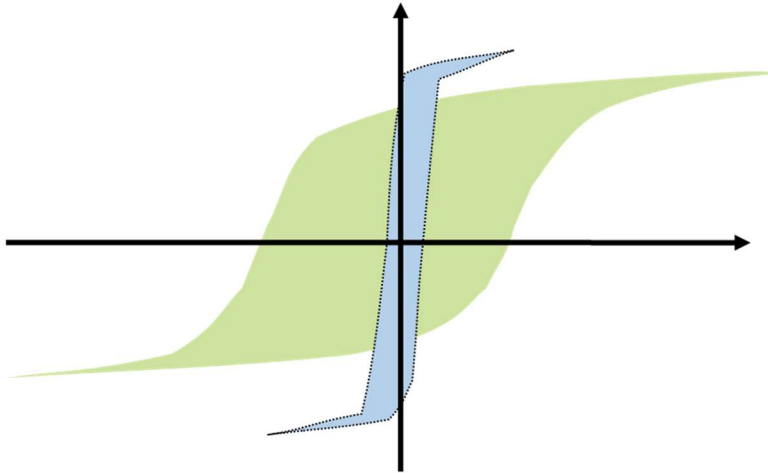
2.2 Eine Technologie, um Elektrobleche zu paketieren, ist, Backlack aufzutragen. Beschreiben Sie kurz die Prozesskette des Backlackprozesses (1,5P). Nennen Sie die drei Zustände, die der Backlack während des Prozesses einnimmt und erläutern Sie, wann diese jeweils auftreten (1,5P). Nennen Sie außerdem je zwei Vor- und Nachteile dieses Verfahrens. (2P).

5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese-Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

3.2 Nennen Sie vier technisch relevante hartmagnetische Werkstoffe. Geben Sie zu zwei der Werkstoffe jeweils einen Vor- und einen Nachteil an.

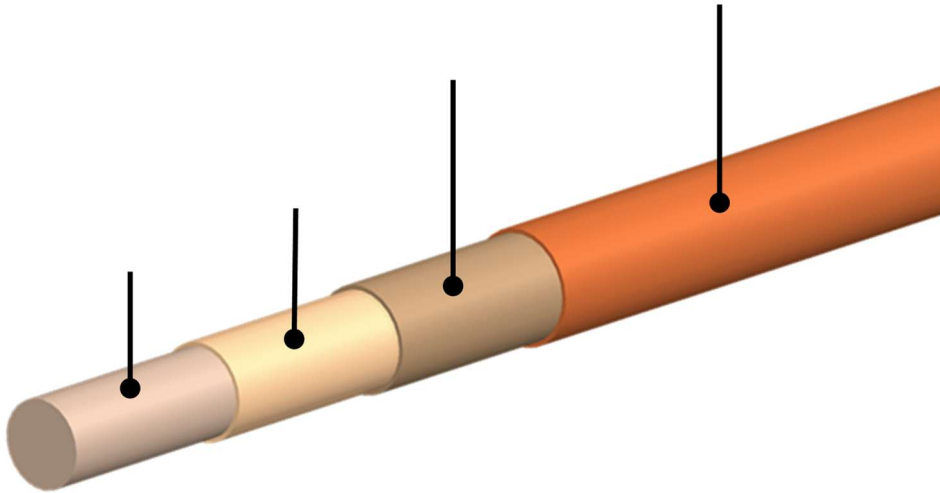
5	
---	--

Seltenerdmodule können entweder gesintert oder kunststoffgebunden hergestellt werden. Vergleichen sie beide Formgebungsverfahren anhand von zwei Eigenschaften der so hergestellten Module.

4 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

4.1 Abgebildet ist ein typischer Leiteraufbau im Querschnitt. Beschriften Sie die vier markierten Schichten im folgenden Querschnitt eines elektrischen Leiters (2P). Beschreiben Sie für jede Schicht kurz deren Funktion (4P).

6	
---	--



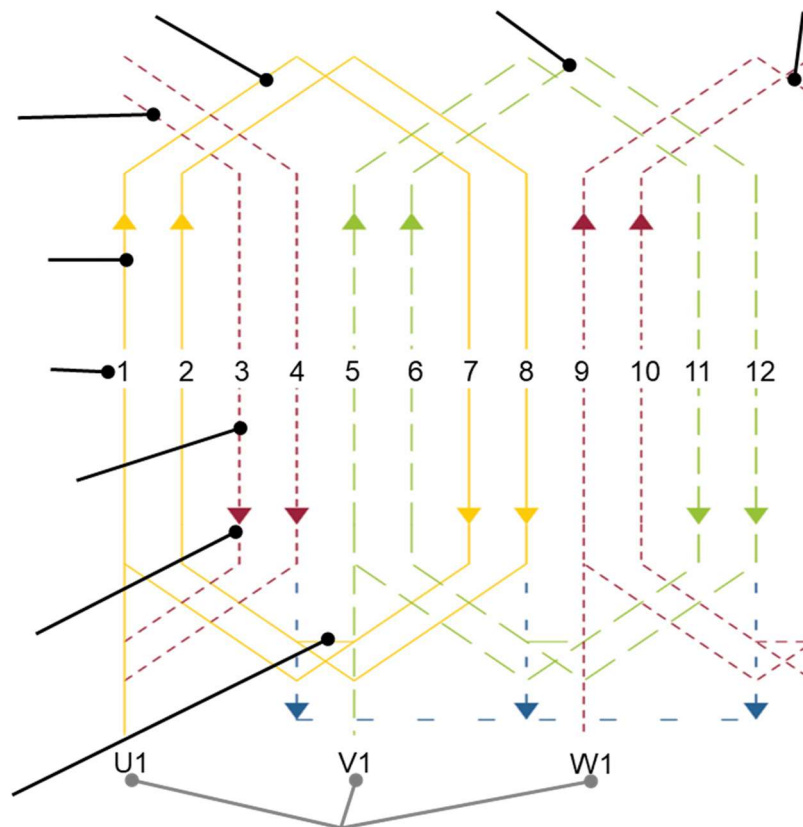
4.2 Nennen Sie vier unterschiedliche Füllfaktoren, die bei der Auslegung und Bewertung von Wicklungen elektrischer Maschinen verwendet werden (2P). Erläutern Sie kurz, worin sich diese Füllfaktoren grundsätzlich unterscheiden (1P). Welcher der Werte eignet sich am besten um Fertigungsprozesse auszulegen, weil er reale Produktionsbedingungen abbildet (1P)?

4	
---	--

5 Wickeltechnik

5.1 Wicklungen rotierender elektrischer Maschinen werden mittels Mantelabwicklungen in einem Wickelschema übersichtlich dargestellt. Beschriften Sie die markierten Bestandteile dieser Mantelabwicklungen.

5



5.2 Nennen Sie drei verschiedene direkte Wickelverfahren mit hoher Relevanz im Elektromaschinenbau (3P). Wählen Sie eines dieser Verfahren aus und nennen Sie jeweils zwei Vorteile und zwei Nachteile dieses Verfahrens (2P).

5

6 Kontaktierungstechnik

6.1 Was ist der Unterschied zwischen direkten und indirekten Kontaktierungsverfahren? (2P) Nennen Sie drei indirekte Verfahren zur Kontaktierung (1,5P) und beschreiben Sie eines dieser Verfahren näher (1,5P).

5	
---	--

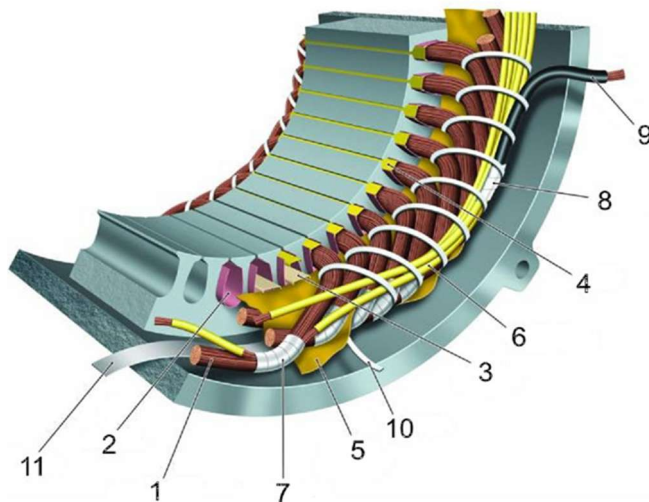
6.2 Welches Verfahren ist der Industriestandard für die Kontaktierung von Lackdrahtbündeln bzw. Lackdrahtlitzen? Nennen Sie das Verfahren, beschreiben Sie es kurz (2P) und nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil (1P). Wie kann die mechanische Verbindungsqualität einer Kontaktierung überprüft werden (1P)? Nennen Sie ein Prüfverfahren (1P).

5	
---	--

7 Isoliertechnik

7.1 Im Bild sehen Sie einen Schnitt durch den Stator einer elektrischen Maschine. Verschiedene Isolationsarten und -stellen sind mit Zahlen markiert. Benennen Sie 8 der im Bild dargestellten und nummerierten Isolationen jeweils mit der zugehörigen Nummer und dem Fachbegriff.

4	
---	--



7.2 Nennen (3P) und beschreiben (3P) Sie drei wesentliche Aufgaben der Harzisolierung (Imprägnierharz) in elektrischen Maschinen.

6	
---	--

8 Montage von Antrieben

8.1 Nennen Sie die sechs Prozessschritte zur Herstellung von Hohlwellen in der richtigen Reihenfolge.

3	
---	--

8.2 Nennen Sie drei Aufgaben eines Gehäuses von elektrischen Antrieben.

3	
---	--

8.3 Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme von zwei Skizzen den Unterschied einer statischen und einer dynamischen Unwucht.

4	
---	--

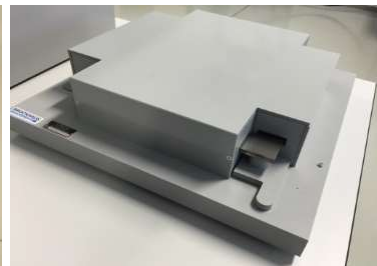
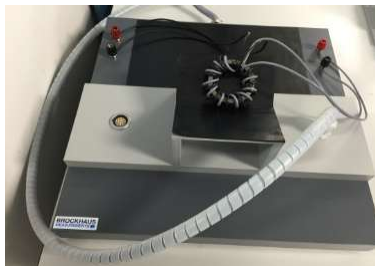
9 Prüftechnik

9.1 Die Ursachen für Isolationsschäden sind vielfältig und können sich auch überlagern. Nennen Sie drei unterschiedliche Ursachen für Isolationsschäden (3P) und beschreiben Sie diese kurz (3P).

6	
---	--

9.2 Es gibt verschiedene Messaufbauten zur Bestimmung der magnetischen Eigenschaften von Materialien. Im Folgenden sind drei häufig verwendete Aufbauten abgebildet. Ordnen Sie jedem Bild den korrekten Namen des Aufbaus zu (3P). Beschreiben Sie anschließend eines der dargestellten Prüfverfahren näher (1P).

4	
---	--



10 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

10.1 Bei der integrierten Produkt- und Produktionssystementwicklung sind verschiedene produkt- und prozessseitige Anforderungen zu berücksichtigen, die sich teils begünstigen oder auch miteinander konkurrieren. Nennen Sie jeweils drei beispielhafte Produkt- und Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.

6	
---	--

10.2 Bei der Skalierbarkeit in der Produktion gibt es vier Ebenen, die berücksichtigt werden müssen. Nennen Sie diese Ebenen (2P) und erklären Sie sie jeweils mit einem Satz (2P).

4	
---	--

11 Recycling von elektrischen Antrieben

11.1 Nennen Sie vier Re-X Strategien für elektrische Maschinen (2P) und beschreiben Sie diese stichpunktartig (2P).

4	
---	--

11.2 Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig drei Verfahren zur Sortierung von partikelförmigen Stoffgemischen. (4,5P)

6	
---	--

Welches ist der derzeit wirtschaftlich relevanteste Wertstoff beim Recycling von Elektromotoren und wie kann dieser separiert werden? (1,5P)

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Energieübertragungssystem.

4	
---	--

12.2 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladepads und deren Hauptfunktion.

6	
---	--